

2024 年全国大学生电子设计竞赛练习题（北航）

自平衡电桥（测量方向）

一、任务

基于自平衡电桥方法，设计并制作电阻、电容、电感的阻抗特性测量装置。被测元件接入，一键启动后，在规定时间内自动完成测量。如图 1 所示。

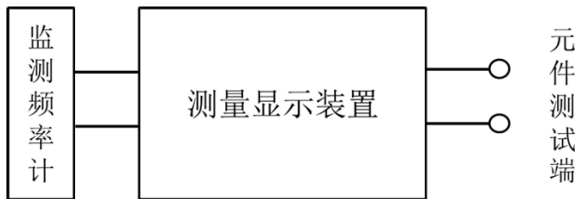


图 1 测量装置结构示意图

二、要求

（1）被测量元件的选择

电阻：10 Ω 至 100 k Ω 的直插金属膜电阻；电容：1 nF 至 4.7 μ F 的直插独石电容；电感：10 μ H 至 100 μ H 的 0307 直插色环电感。电阻、电容、电感自备，各不少于 7 个。

（2）测量要求

参赛队伍应自行选择合适的测量频率、电压幅值、串并联方式等（与参考仪器一致）。测量相对误差的绝对值不大于 5%。应通过显示屏显示被测元件的阻抗（以 $R \pm jX$ 的格式显示）、被测元件的类型（电阻、电容、电感）、如为电容电感元件则还需显示电阻或电感值测量结果。不允许使用 AD5933 等阻抗测量芯片实现，必须使用自平衡电桥方法。

（3）校准

测试结果应与市售仪器校准，元件阻抗真值以市售仪器测量值为准。

（4）基础知识及参考资料

<https://www.hioki.cn/uploads/video/20221206/0a3618cf17dedbd6c7cc0ef7ea6b568d/s07-%E9%98%BB%E6%8A%97%E6%B5%8B%E9%87%8F%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80-%E4%B8%AD%E6%96%87.pdf>